

Silbentrennung: Deutsch

Die Elektroenzephalografie (EEG; von altgriechisch ἐγκέφαλος enképhalos, deutsch ‚Gehirn‘, γράφειν gráphein, deutsch ‚schreiben‘) ist eine Methode der medizinischen Diagnostik und der neurologischen Forschung zur Messung der summierten elektrischen Aktivität des Gehirns durch Aufzeichnung der Spannungsschwankungen an der Kopfoberfläche. Das Elektroenzephalogramm (ebenfalls EEG abgekürzt) ist die grafische Darstellung dieser Schwankungen. Das EEG ist neben der Elektroneurografie (ENG) und der Elektromyografie (EMG) eine standardmäßige Untersuchungsmethode in der Neurologie.

Einführung Ursache dieser Potentialschwankungen sind physiologische Vorgänge einzelner Gehirnzellen, die durch ihre elektrischen Zustandsänderungen zur Informationsverarbeitung des Gehirns beitragen. Entsprechend ihrer spezifischen räumlichen Anordnung addieren sich die von einzelnen Neuronen erzeugten Potentiale auf, so dass sich über den gesamten Kopf verteilte Potentialänderungen messen lassen. Zur klinischen Bewertung wird eine Aufzeichnung in mindestens zwölf Kanälen von verschiedenen Elektrodenkombinationen benötigt. Die Ortsauflösung des üblichen EEGs liegt bei mehreren Zentimetern.

Wenn eine höhere Ortsauflösung benötigt wird, so müssen die Elektroden nach neurochirurgischer Eröffnung des Schädels direkt auf die zu untersuchende Hirnrinde aufgelegt werden, womit eine Kortikographie durchgeführt werden kann. Das ist jedoch nur in Sonderfällen z. B. vor epilepsiechirurgischen Eingriffen erforderlich. In diesem Falle spricht man von einem Elektrocorticogramm (ECoG; in deutscher Schreibung Elektrokortikogramm). Das ECoG ermöglicht eine räumliche Auflösung von unter 1 cm und bietet zusätzlich die Möglichkeit, durch selektive elektrische Reizung einer der Elektroden die Funktion der darunterliegenden Hirnrinde zu testen. Dies kann für den Neurochirurgen z. B.

bei Eingriffen in der Nähe der Sprachregion von größter Wichtigkeit sein, um zu entscheiden, welche Teile er entfernen darf, ohne eine Funktionseinbuße fürchten zu müssen (vgl. Wachkraniotomie). Eine noch detailliertere Erfassung von Einzelzellaktivität ist nur im Tierexperiment möglich. Die resultierenden Daten können von geübten Spezialisten auf auffällige Muster untersucht werden. Es gibt aber auch umfangreiche Software-Pakete zur automatischen Signalanalyse. Eine weitverbreitete Methode zur Analyse des EEGs ist die Fouriertransformation der Daten

vom Zeitbereich (also der gewohnten Darstellung von Spannungsänderungen im Verlauf der Zeit) in den sogenannten Frequenzbereich. Die so gewonnene Darstellung erlaubt die schnelle Bestimmung von rhythmischer Aktivität.

Geschichte 1875 zeigte Richard Caton in Liverpool, dass die Gehirne von Affen und Kaninchen schwache, in der Hirnrinde entstehende elektrische Ströme bzw. Potentialschwankungen erzeugen, die sich durch Sinnesreize beeinflussen lassen.

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) ist in der Bundesrepublik Deutschland als Verfassungsgericht des Bundes sowohl ein selbständiges als auch unabhängiges Verfassungsorgan der Justiz, ranggleich mit den anderen obersten Bundesorganen (§ 1 Absatz 1 BVerfGG), als auch der oberste Gerichtshof auf Bundesebene. Es hat damit eine Doppelstellung und -funktion. Dem Bundesverfassungsgericht mit 16 Richtern in zwei Senaten (Art. 93 Absatz 2 Satz 2 GG, § 2 Absatz 1 BVerfGG) obliegt einerseits die Kontrolle des verfassungsmäßig bestimmten politischen Lebens, das es am Maßstab des Grundgesetzes, unter besonderer Berücksichtigung der individuellen Grundrechte des Bürgers, interpretiert (§ 13 BVerfGG).

Insoweit wurde dem Gericht, in seiner Eigenschaft als Hüter der deutschen Verfassung, die grundlegende Ordnungsbefugnis über die Verfassung im gesellschaftlichen Wandel zuteil. Andererseits ist das Gericht mit Sitz in Karlsruhe (§ 1 Absatz 2 BVerfGG) höchstes Gremium der Rechtsprechung. In dieser Funktion nimmt es gegenüber allen anderen Gerichten eine Sonderstellung ein, denn es ist befugt, deren Gerichtsentscheidungen aufzuheben. Die vom Bundesverfassungsgericht getroffenen Entscheidungen sind rechtsverbindlich (Art. 94 Abs. 4 GG). Bei Normenkontrollverfahren in Bezug auf die Bundes- und Landesgesetzgebung erstarken sie in Gesetzeskraft (§ 31 Abs. 2 BVerfGG). Obwohl dieses Bundesgericht die Entscheidungen anderer Gerichte kontrolliert, gehört es nicht zum Instanzenzug.

Es übt keine fachliche Kontrolle aus, sondern überprüft, ob die getroffenen Entscheidungen der Fachgerichte mit dem Grundgesetz in Einklang stehen. Kommt es dabei zu dem Ergebnis, dass eine Verfassungsverletzung vorliegt, hebt es diese – ebenso gegebenenfalls Entscheidungen der Vorinstanzen – auf und verweist die Angelegenheit zur nochmaligen Überprüfung an die Fachgerichte zurück (§ 95 Abs. 2 BVerfGG). Höchstes deutsches Gericht ist das Bundesverfassungsgericht,

weil es Handlungen aller Verwaltungsebenen aufheben beziehungsweise bei Unterlassungen zum Handeln bestimmen kann. Die Entscheidungen des Gerichtes sind dabei weder von Staatsorganen noch von anderen anfechtbar. Als Verfassungsorgan wird es von einem befriedeten Bezirk umgeben. Geschützt wird es von der Bundespolizei.

Vorgeschichte Verfassungsgerichtsbarkeit ist in Deutschland keine Instanz aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Bereits Institutionen wie das Reichskammergericht ab 1495 und der Reichshofrat ab 1518 sprachen Recht zwischen Staatsorganen. Verfassungsgerichtsbarkeit modernen Zuschnitts findet ihren Ursprung in einer Entscheidung des US Supreme Courts vom 24. Februar 1803, dem der berühmte Rechtsstreit Marbury gegen Madison zugrunde lag. Erstmals ist dabei ein Gesetz für verfassungswidrig erklärt worden.